

i Forside**Eksamensoppgave i IFYA1002/IFYG1002/IFYT1002 Fysikk**

Dato: 27 mai 2026

Tid: 09:00-13:00

Faglig kontakt:

IFYA1002 Ålesund: Ben David Normann

IFYG1002 Gjøvik: Michael Cheffena

IFYT1002 Trondheim: Trond Morten Thorseth

Møter i eksamenslokalet: NEI**Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:**

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

ANNEN INFORMASJON:

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gjøre dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage på formelle feil på NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

Oppgaver som henger sammen: Oppgavene 7-9.**FAGSPESIFIKK INFORMASJON****Ingen papirhåndtegnings:**

Denne eksamenen tillater ikke bruk av håndtegnings. Har du likevel fått utdelt skanne-ark, er dette en feil. Arkene vil ikke bli akseptert for innlevering, og de vil derfor heller ikke sendes til sensur.

Vekting av oppgavene:

Alle oppgaver er vektet likt

Endring av målformer på eksamensoppgaven

Dersom eksamensoppgaven er skrevet på flere målformer, kan dette endres ved å gå i «hamburgermenyen» i øvre høyre hjørne og velg «Språk».

Trekk fra/avbrutt eksamen:

Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til «hamburgermenyen» i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:

Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle papirhåndtegnings vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

1 Oppgave 1

Den nye motorveien mellom Trondheim og Stjørdal skal bli 35 km lang. På denne strekningen er det forventet at bilene holder en gjennomsnittsfart på 110 km/t. Hvor lang tid tar det å kjøre fra Trondheim til Stjørdal på den nye motorveien?

Velg ett alternativ:

- ☐ 15 minutter
- ☐ 19 minutter
- ☐ 23 minutter
- ☐ 21 minutter
- ☐ 17 minutter

Maks poeng: 1

2 Oppgave 2

Gitt at en vogn kommer inn i en vertikal loop med stor nok fart til å kunne kjøre gjennom hele loopen: Utfører normalkraften et arbeid?

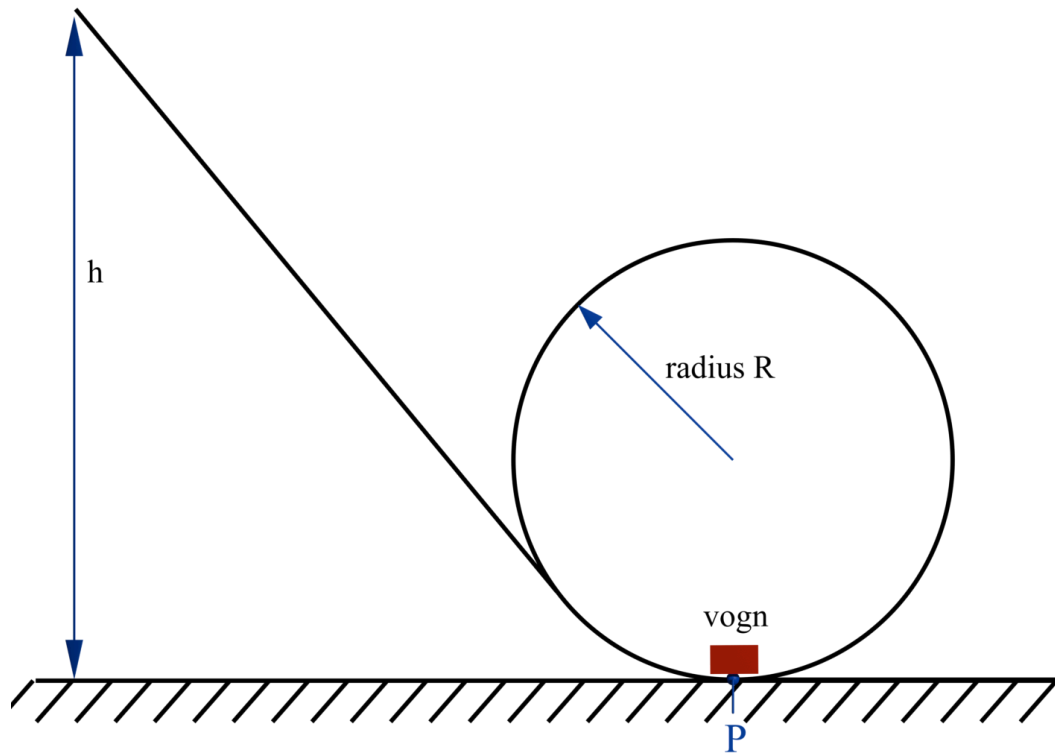
Velg ett alternativ:

- ☐ Ja, fordi normalkraften bidrar til å øke farten i loopen
- ☐ Nei, fordi normalkraften er proporsjonal med tyngdekraften
- ☐ Ja, fordi normalkraften varierer gjennom loopen og derfor gjør arbeid
- ☐ Ja, fordi normalkraften skyver på vogna og forårsaker bevegelse
- ☐ Nei, fordi normalkraften alltid virker vinkelrett på bevegelsesretningen

Maks poeng: 1

3 Oppgave 3

En liten vogn med masse m starter fra ro i høyden h over det laveste punktet i en vertikal loop med radius R . Vogna glir nedover en glatt (friksjonsfri) bane og passerer gjennom loopen, se figuren.



For å sikre at berg og dalbanen er trygg må normalkraften i bunnen (punktet P) være minst fem ganger så stor som tyngden, altså $N = 5mg$. Fra hvilken starthøyde h må vognen slippes for at denne betingelsen skal være oppfylt?

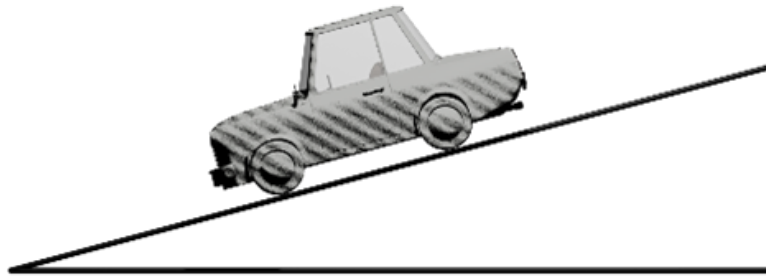
Velg ett alternativ:

- ☐ $h = 4R$
- ☐ $h = \frac{5}{2}R$
- ☐ $h = \frac{9}{2}R$
- ☐ $h = R$
- ☐ $h = 2R$

Maks poeng: 1

4 Oppgave 4

En bil står i ro på et skråplan som heller 15° i forhold til horisontalplanet. Hva er det minste friksjonstallet μ_s som kreves for at bilen skal holde seg i ro uten å skli?

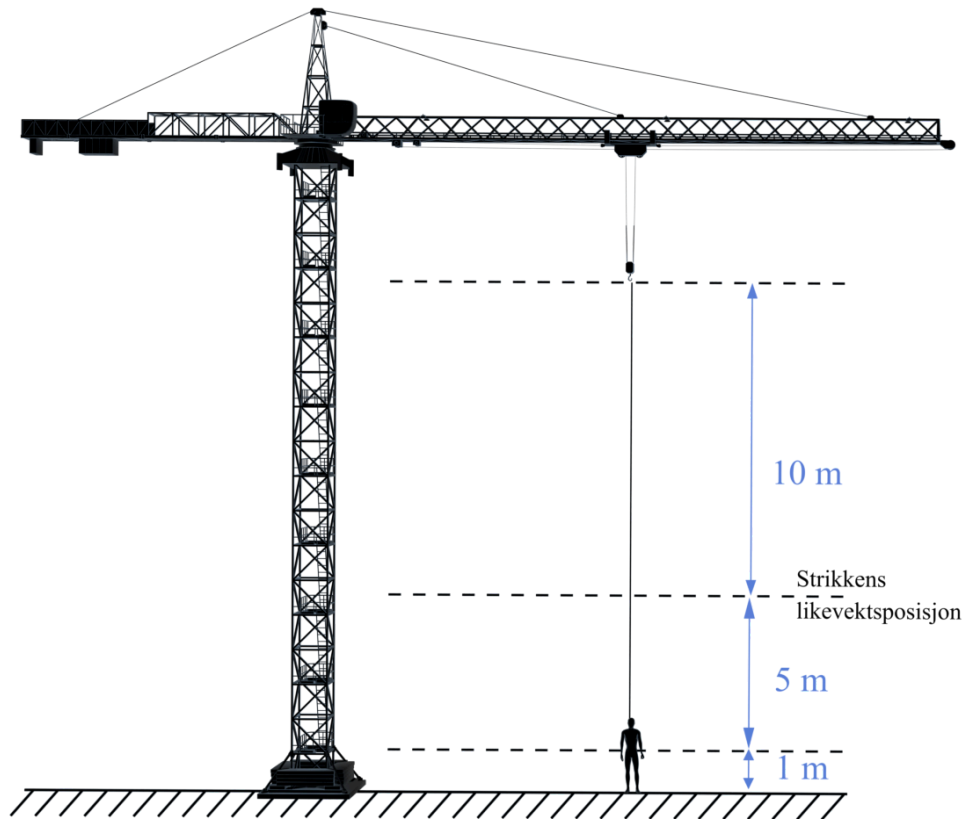


Velg ett alternativ:

- ☐ $\mu_s = 0,45$
- ☐ $\mu_s = 0,24$
- ☐ $\mu_s = 0,27$
- ☐ $\mu_s = 0,42$
- ☐ $\mu_s = 0,52$

Maks poeng: 1

5 Oppgave 5



En elastisk strikk med naturlig lengde på $l = 10 \text{ m}$ kan modelleres som en ideell fjær med fjærkonstant $k = 305 \text{ N/m}$. Se bort fra strikkens masse.

En person med masse $m = 70 \text{ kg}$ spennes fast i strikken og holdes nede på bakken.

Strikken er festet ved personens massesenter (CM), $1,0 \text{ m}$ over bakken.

Den andre enden av strikken er festet til ei kran. Personen slippes fra ro. Se bort fra luftmotstanden.

Bestem farten til personens massesenter (CM) idet CM passerer høyden $3,0 \text{ m}$ over bakken på vei oppover.

Velg ett alternativ:

- ☐ $5,0 \text{ m/s}$
- ☐ $4,5 \text{ m/s}$
- ☐ $5,5 \text{ m/s}$
- ☐ $6,5 \text{ m/s}$
- ☐ $6,0 \text{ m/s}$

Maks poeng: 1

6 Oppgave 6

En trekloss med masse M henger i en masseløs snor med lengde L . Klossen er i ro. En geværkule med masse m og fart v treffer klossen horisontalt, setter seg fast i den. Deretter svinger systemet (kloss + kule) opp til et maksimalt vinkelutslag α . Se bort fra luftmotstand og friksjon.

Hvilket alternativ angir mengden energi som er gått tapt i denne kollisjonen?

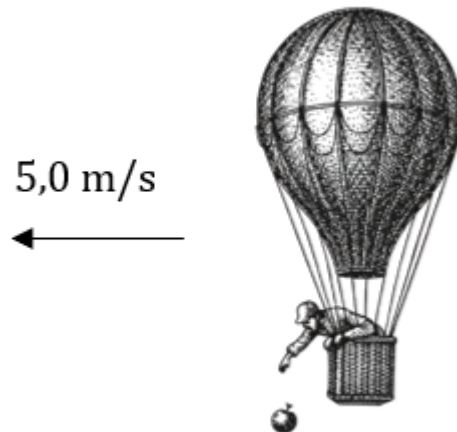
Velg ett alternativ:

- ☐ $\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - (M + m)gL(1 - \cos \alpha)$
- ☐ $\Delta E = (M + m)gL(1 - \cos \alpha)$
- ☐ $\Delta E = \frac{1}{2}mv^2$
- ☐ $\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 + (M + m)gL(1 - \cos \alpha)$
- ☐ $\Delta E = \frac{1}{2}(M + m)v^2$

Maks poeng: 1

7 Oppgave 7

NB: Oppgave 7-9 henger sammen



Thor-Bernt mister et eple over kanten på en luftballong, slik at det faller nedover mot jordens overflate. Luftballongen har en fart $5,0 \text{ m/s}$ i horisontal retning i det eplet faller. Se bort fra luftmotstanden.

Hvor lang tid bruker eplet på å falle de første $5,0 \text{ m}$ i vertikal retning?

Velg ett alternativ:

- ☐ $t = 0,50 \text{ s}$
- ☐ $t = 1,4 \text{ s}$
- ☐ $t = 1,0 \text{ s}$
- ☐ $t = 2,0 \text{ s}$
- ☐ $t = 0,71 \text{ s}$

Maks poeng: 1

8 Oppgave 8

NB: Oppgave 7-9 henger sammen

Hva er den totale farten $|\vec{v}|$ til eplet i forhold til jordoverflaten etter å ha falt 5,0 m, og hvilken retning har eplet? (Vi ser bort fra luftmotstanden.)

Velg ett alternativ:

- ☐ 11 m/s ; $63,2^\circ$ under horisontal fartsretning
- ☐ 13 m/s ; $67,4^\circ$ under horisontal fartsretning
- ☐ 5,0 m/s ; $45,0^\circ$ under horisontal fartsretning
- ☐ 7,2 m/s ; $46,0^\circ$ under horisontal fartsretning
- ☐ 9,9 m/s ; $59,7^\circ$ under horisontal fartsretning

Maks poeng: 1

9 Oppgave 9

NB: Oppgave 7-9 henger sammen

Videre regner vi med luftmotstand, og ser bort ifra bevegelsen i horisontal retning.



Vi kan anta at eplet er tilnærmet kuleformet med diameter er 7,0 cm og med en masse på 0,20 kg. Dragkoeffisienten er 0,48 og tettheten til luft er $1,225 \text{ kg/m}^3$.

Hva blir terminalfarten til eplet?

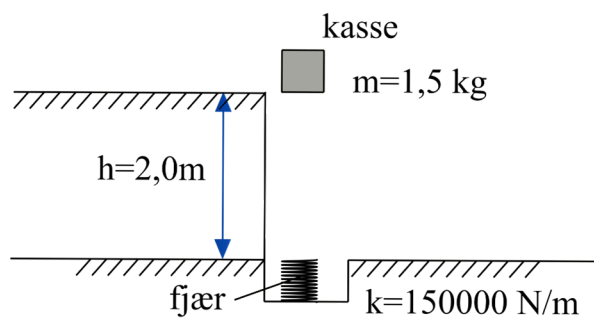
Velg ett alternativ:

- ☐ 13 m/s
- ☐ 42 m/s
- ☐ 29 m/s
- ☐ 60 m/s
- ☐ 21 m/s

Maks poeng: 1

10 Oppgave 10

En kasse med masse 1,5 kg faller fra en høyde på 2,0 m ned på en fjærvekt med fjærkonstant $k = 1,5 \cdot 10^5 \text{ N/m}$. Se figur under. Ignorer alle friksjonskrefter.



Hva er kraften fra fjæren når den er maksimalt komprimert?

Velg ett alternativ:

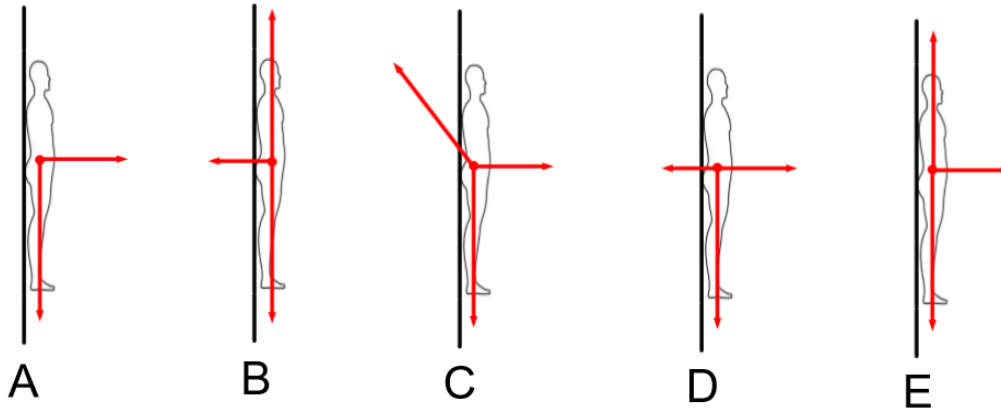
- ☐ 15 N
- ☐ 3,0 kN
- ☐ 1,5 kN
- ☐ 30 N
- ☐ 300 N

Maks poeng: 1

11 Oppgave 11

I en fornøylespark finnes en attraksjon der du går inn i en stor sylinder og stiller deg med ryggen inntil veggen. Når sylindren spinner raskt nok, kan gulvet senkes uten at du faller ned.

Hvilken av følgende figurer viser en korrekt beskrivelse av kreftene som virker på deg, når gulvet er senket ned og sylindren roterer med høy fart?



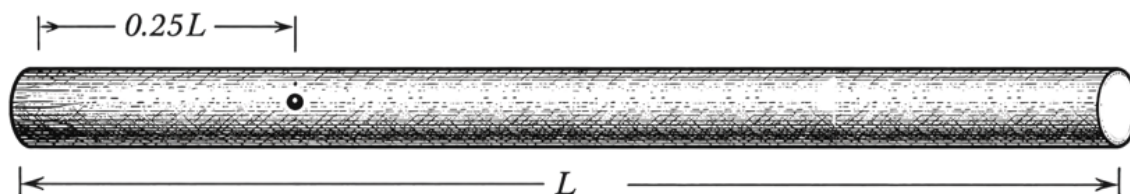
Velg ett alternativ:

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Maks poeng: 1

12 Oppgave 12

Gitt en stang med lengde L og masse M . Hva er treghetsmomentet til denne stanga om en akse som ligger en avstand $0,25 \cdot L$ fra enden på venstre side som vist i figuren under?



Velg ett alternativ:

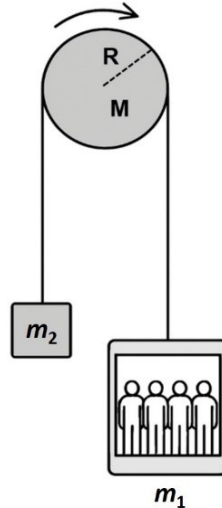
- ☐ $I = \frac{5}{48} ML^2$
- ☐ $I = \frac{11}{48} ML^2$
- ☐ $I = \frac{7}{48} ML^2$
- ☐ $I = \frac{23}{48} ML^2$
- ☐ $I = \frac{13}{48} ML^2$

Maks poeng: 1

13 Oppgave 13

En gammeldags heis består av en heisvogn med masse $m_1 = 500 \text{ kg}$ (når heisvogna er tom) som er forbundet til et vektlodd med masse $m_2 = 200 \text{ kg}$ via en kabel (med neglisjerbar masse) som passerer over et trinsehjul med masse $M = 100 \text{ kg}$ og radius $R = 1,0 \text{ m}$. Anta at kabelen ikke glir mot overflaten av trinsa.

Trinsa er koplet til en elektrisk heismotor som roterer trinsa slik at heisen kan gå opp eller ned. Heismotoren kan tilføre trinsa et maksimalt kraftmoment $\tau_{\text{motor}} = 10 \text{ kNm}$.



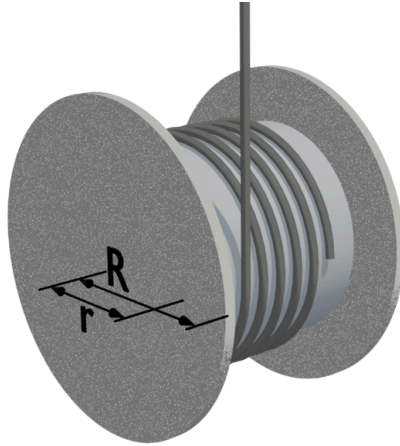
Hva er det maksimale antallet personer som kan være inne i heisvogna dersom heisen skal holde en konstant fart nedover, hvis vi antar at hver person har en masse $m_p = 70 \text{ kg}$?

Velg ett alternativ:

- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 10
- ☐ 12
- ☐ 14

Maks poeng: 1

14 Oppgave 14



En sylinderformet kabeltrommel har masse m , ytre radius R og treghetsmoment I_t om symmetriaksen. En tynn, masseløs snor er viklet rundt en indre aksel med radius r , der $r < R$. Trommelen slippes fra ro, mens snora holdes fast og snora vikles av den indre akselen. Se bort fra luftmotstand og friksjon i akselen.

Hva blir akselerasjonen a til trommelens massesenter når vi går ut fra at massesenterets bevegelse er rettlinjet?

Velg ett alternativ:

☐ $a = \frac{g}{1 + \frac{I_t}{mR^2}}$

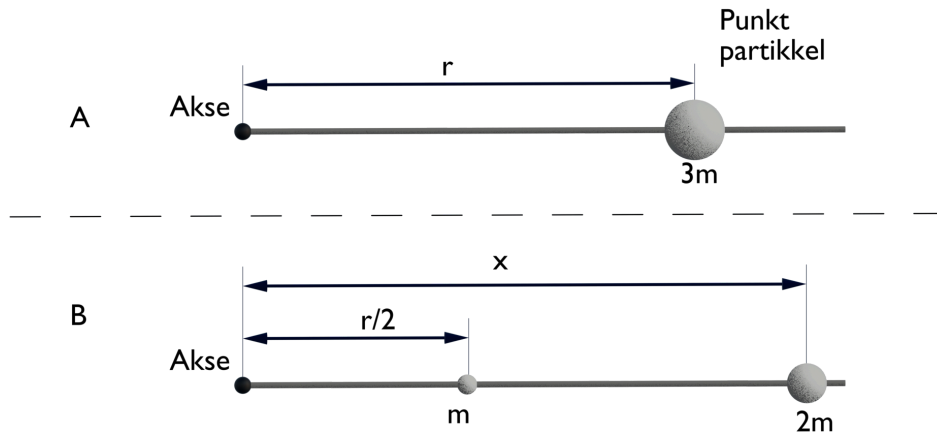
☐ $a = \frac{g}{1 + \frac{I_t}{mr^2}}$

☐ $a = \frac{g}{2}$

☐ $a = \frac{g}{1 - \frac{I_t}{mr^2}}$

☐ $a = g$

Maks poeng: 1

15 Oppgave 15

Situasjon A i figuren over, viser en punktpartikkel med masse $3m$ plassert på en stiv stang i en avstand r fra rotasjonsaksen. Situasjon B viser to punktmasser henholdsvis med masse m og $2m$ plassert på en tilsvarende stang. Partikkelen med masse m befinner seg en avstand $r/2$ fra aksen.

I hvilken avstand x må partikkelen med masse $2m$ plasseres slik at det totale treghetsmomentet for system A og B blir like stort?

Velg ett alternativ:

- ☐ $1,34r$
- ☐ $1,67r$
- ☐ $1,82r$
- ☐ $1,17r$
- ☐ $1,50r$

Maks poeng: 1

16 Oppgave 16

En stålkule A med masse $2,0 \text{ kg}$ beveger seg med fart $5,0 \text{ m/s}$ mot høyre og kolliderer midt på en stålkule B med masse $3,0 \text{ kg}$ som ligger i ro. Etter kollisjonen beveger den første kula seg med farten $1,0 \text{ m/s}$ i motsatt retning.

Hvor mye energi går tapt i støtet?

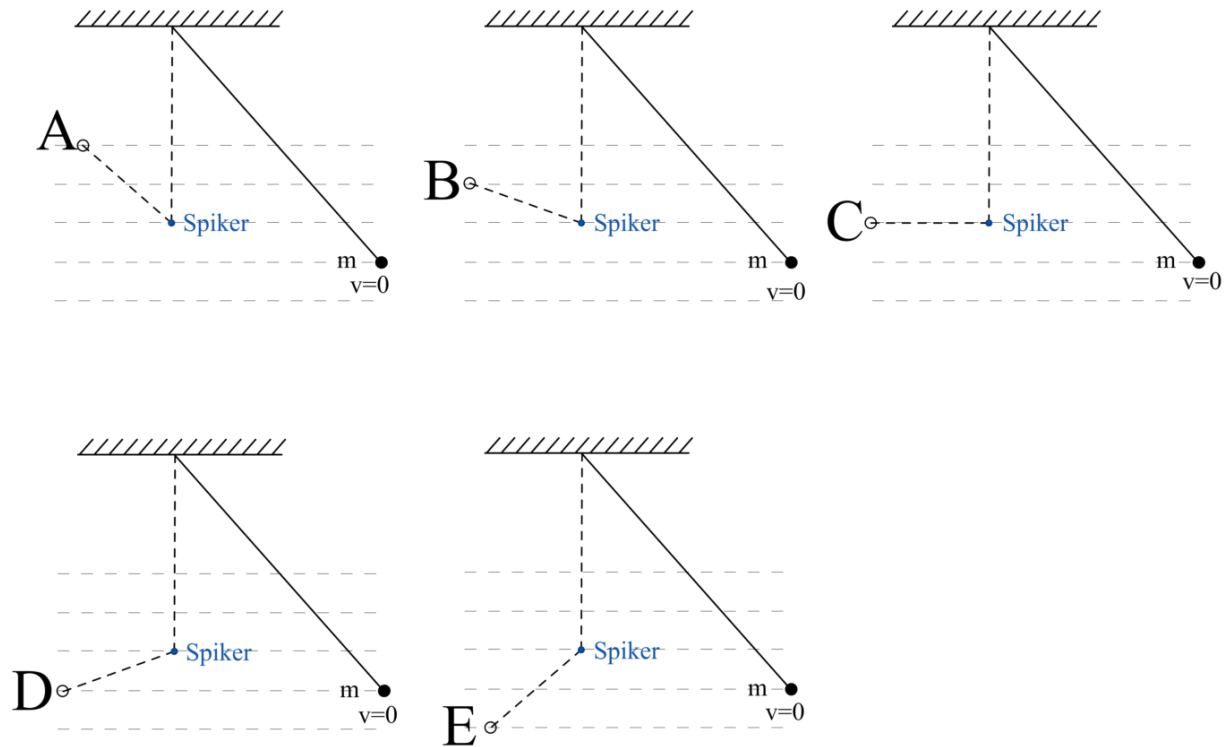
Velg ett alternativ:

- ☐ 0 J
- ☐ 5,3 kJ
- ☐ 1,2 J
- ☐ 25 J
- ☐ 7,3 kJ

Maks poeng: 1

17 Oppgave 17

En kule med masse m er festet til en lett, uelastisk snor med lengde L . Kula trekkes ut til siden og slippes fra ro. Når kula passerer bunnpunktet, treffer snora en spiker som er plassert rett under festepunktet. Snora hefter seg fast i spikeren, slik at kula deretter beveger seg i en sirkel med redusert radius. Vi kan se bort fra luftmotstand, og anta at snora ikke glir på spikeren. Figurene under viser fem alternativ.



Hvilken figur viser korrekt hvor høyt kula kommer på den andre siden?

Velg ett alternativ:

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Maks poeng: 1

18 Oppgave 18

En heis med total masse $m = 1000 \text{ kg}$ starter fra ro og akselererer oppover med konstant akselerasjon $a = 1,0 \text{ m/s}^2$. Se bort fra friksjon. Hvor stor effekt yter heisens motor i det heisen oppnår en fart $v = 4,0 \text{ m/s}$?

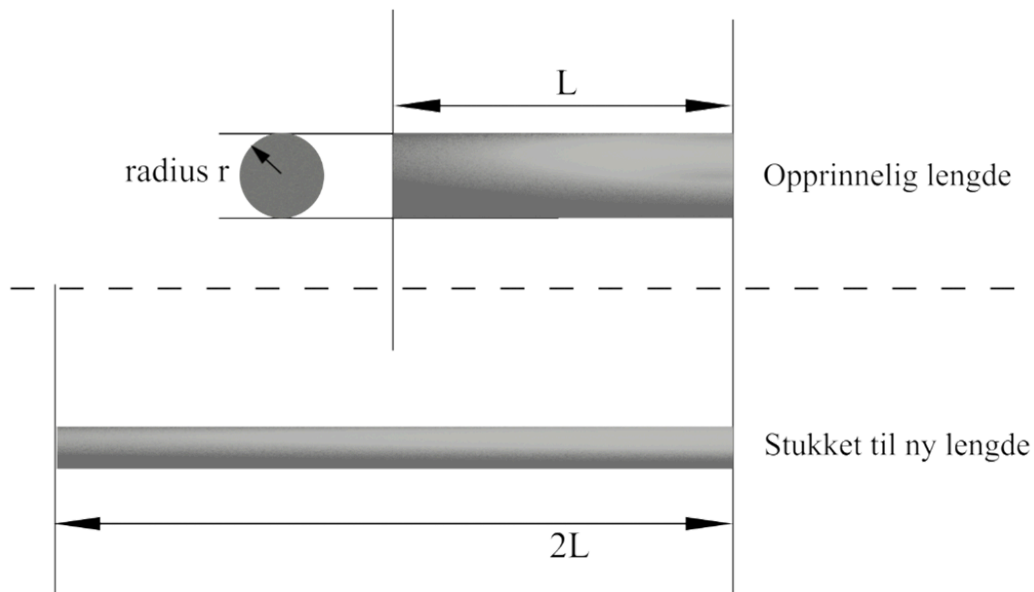
Velg ett alternativ:

- ☐ $3,9 \cdot 10^3 \text{ W}$
- ☐ $3,9 \cdot 10^4 \text{ W}$
- ☐ $1,6 \cdot 10^4 \text{ W}$
- ☐ $4,3 \cdot 10^4 \text{ W}$
- ☐ $7,8 \cdot 10^4 \text{ W}$

Maks poeng: 1

19 Oppgave 19

En sylinderformet leder laget av homogent materiale med resistivitet ρ har lengde L og radius r . Den blir deretter strukket ut slik at lengden dobles til $2L$, uten at volumet av lederen endrer seg.



Hva skjer med resistansen til lederen?

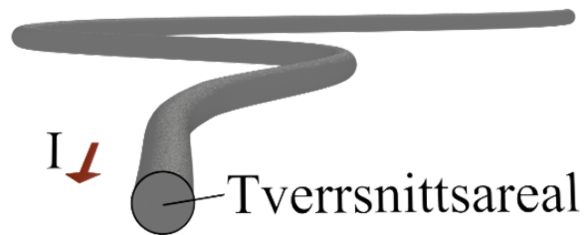
Velg ett alternativ:

- ☐ Resistansen halveres, fordi radiusen blir mindre
- ☐ Resistansen øker med en faktor 4
- ☐ Resistansen dobles, fordi lengden dobles
- ☐ Resistansen reduseres med en faktor 4
- ☐ Resistansen forblir uendret, siden volumet og materialet er det samme

Maks poeng: 1

20 Oppgave 20

En rett kobbertråd med lengde $L = 5,0$ m og tverrsnittsareal $A = 1,5$ mm² fører en konstant strøm på $I = 3,0$ A. Resistiviteten til kobber er $\rho = 1,68 \cdot 10^{-8}$ Ωm.



Hvor stort er det elektriske feltet inne i lederen?

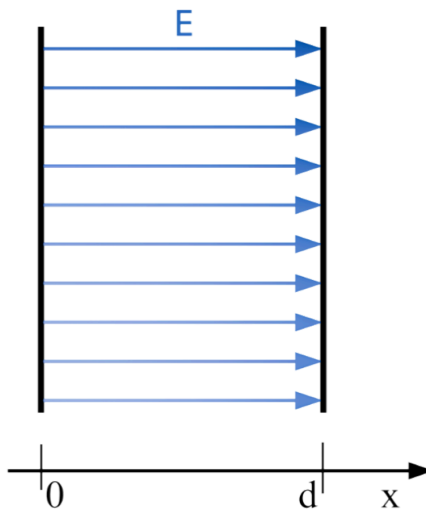
Velg ett alternativ:

- ☐ $1,7 \cdot 10^{-2}$ V/m
- ☐ $1,0$ V/m
- ☐ $2,6$ V/m
- ☐ $5,0 \cdot 10^{-3}$ V/m
- ☐ $3,4 \cdot 10^{-2}$ V/m

Maks poeng: 1

21 Oppgave 21

Mellom to parallelle plater i avstand d eksisterer det et elektrisk felt som alle steder peker fra den venstre platen og rett mot den høyre platen. Feltstyrken er konstant mellom platene og er gitt ved størrelsen $E = 3,0 \cdot 10^2 \text{ V/m}$.



Hva blir potensialforskjellen ΔV mellom platene dersom avstanden er $d = 0,10 \text{ m}$?

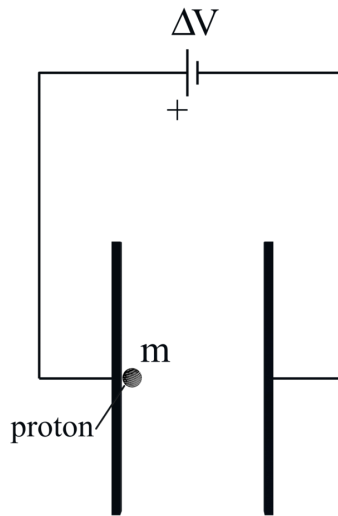
Velg ett alternativ:

- ☐ $\Delta V = 10 \text{ V}$
- ☐ $\Delta V = 30 \text{ V}$
- ☐ $\Delta V = 0 \text{ V}$
- ☐ $\Delta V = 40 \text{ V}$
- ☐ $\Delta V = 20 \text{ V}$

Maks poeng: 1

22 Oppgave 22

Et proton med masse $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ og ladning $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ er i utgangspunktet i ro ved den positive platen av en parallelplatekondensator. Det er en spenning $\Delta V = 1,0 \text{ kV}$ mellom den positive og den negative kondensatorplaten. Protonet slippes og blir akselerert mot den negative platen (se figuren under).



Hva er protonets fart rett før det treffer den negative platen?

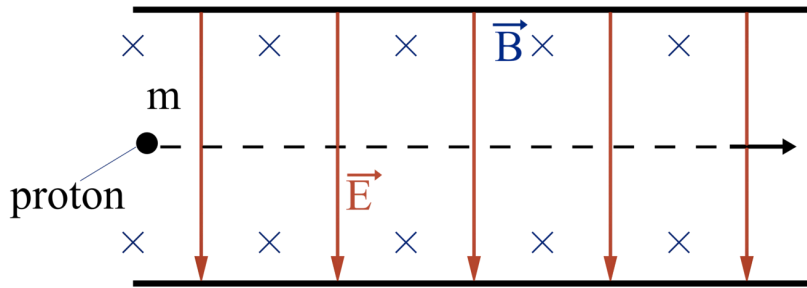
Velg ett alternativ:

- ☐ $1,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$
- ☐ $3,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$
- ☐ $2,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$
- ☐ $5,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$
- ☐ $4,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$

Maks poeng: 1

23 Oppgave 23

Et proton beveger seg inn mellom to parallelle og horisontale plater. I området mellom platene er det både et homogent elektrisk felt og et homogent magnetisk felt. Det elektriske feltet peker nedover fra den øverste flaten til den nederste, mens det magnetiske feltet peker inn i arket. Størrelsen på det elektriske feltet er $E = 1,0 \cdot 10^4 \text{ V/m}$.



Protonet kommer inn i området med en fart $v = 8,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$.

Hvor stort må det magnetiske feltet være for at protonet skal fortsette rett fram horisontalt med konstant fart ?

Se bort fra tyngdekraften.

Velg ett alternativ:

- ☐ 23 mT
- ☐ 53 mT
- ☐ 13 mT
- ☐ 33 mT
- ☐ 43 mT

Maks poeng: 1

24 Oppgave 24

Et proton kommer inn i et område med et vertikalt rettet magnetisk felt på 17 mT med en horisontal fart $v = 8,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$. Hvor stor blir radien til protonets sirkelbevegelse i dette området?

(Massen til protonet er $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Ladning $1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)

Velg ett alternativ:

- ☐ 0,64 m
- ☐ 0,78 m
- ☐ 0,49 m
- ☐ 0,81 m
- ☐ 0,38 m

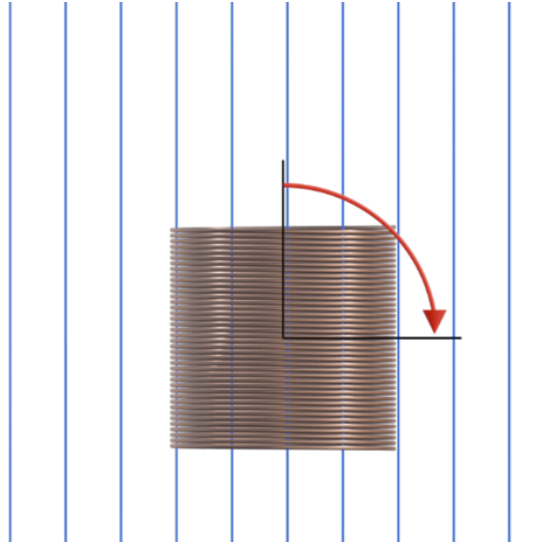
Maks poeng: 1

25 Oppgave 25

Gitt ei sirkulær sløyfe (spole) med 200 vindinger og et areal $A = 2,0 \text{ cm}^2$. Spolen er koplet inn i en krets med en motstand på 2200Ω . I løpet av ett sekund blir orienteringen til spolen endret 90° mens spolen befinner seg i et permanent magnetisk felt $B_0 = 0,10 \text{ T}$.

Fluksen er gitt ved:

$$\Phi(t) = N \cdot B \cdot A \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right), \quad 0 \leq t \leq 1 \text{ s.}$$



Hvor stor strøm blir i gjennomsnitt indusert i kretsen i løpet av det første sekundet?

Gitt integralet

$$\int \sin(at) dt = -\frac{1}{a} \cos(at) + C$$

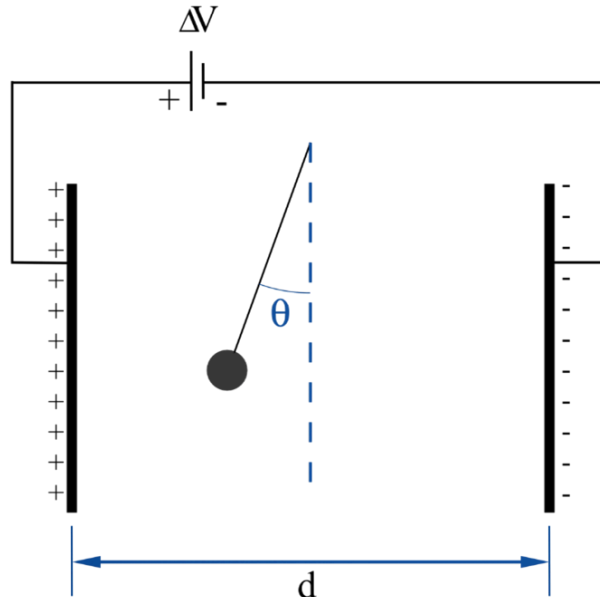
Velg ett alternativ:

- ☐ $\bar{I} = 1,0 \text{ nA}$
- ☐ $\bar{I} = 1,0 \mu\text{A}$
- ☐ $\bar{I} = 1,8 \mu\text{A}$
- ☐ $\bar{I} = 9,0 \text{ nA}$
- ☐ $\bar{I} = 0,9 \mu\text{A}$

Maks poeng: 1

26 Oppgave 26

Mellom to store, parallelle metallplater henger en liten metallkule festet i en lett snor (snoren leder ikke strøm). Kulens masse er $m = 10 \text{ g}$. Kule har ukjent ladning q . Avstanden mellom platene er $d = 10 \text{ cm}$. Platene er koblet til en spenningskilde slik at den venstre platen får positiv ladning og den høyre platen får negativ ladning. Platene er mye større enn avstanden mellom dem. Se figuren under.



Mellom platene dannes et tilnærmet homogent elektrisk felt. Når spenningen mellom platene settes til $\Delta V = 2000 \text{ V}$, svinger pendelen ut slik at snoren danner vinkelen $\theta = 20^\circ$ med vertikalen (se figur).

Hvor stor er ladningen q på kula?

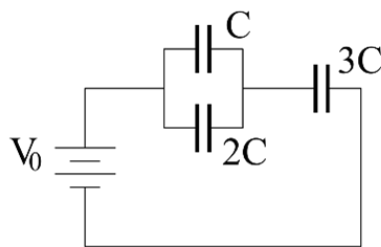
Velg ett alternativ:

- ☐ $q = 3,6 \mu\text{C}$
- ☐ $q = -1,8 \mu\text{C}$
- ☐ $q = -0,98 \mu\text{C}$
- ☐ $q = -18 \mu\text{C}$
- ☐ $q = 0,018 \mu\text{C}$

Maks poeng: 1

27 Oppgave 27

Tre kondensatorer med kapasitansene C , $2C$ og $3C$ er koblet sammen i kretsen som vist under. Kondensatorene C og $2C$ er koblet i parallell. Denne parallellkoblingen er deretter koblet i serie med kondensatoren $3C$. Hele kretsen er koblet til et batteri med spenning V_0 .



Hva er ladningen på kondensatoren med kapasitans $2C$?

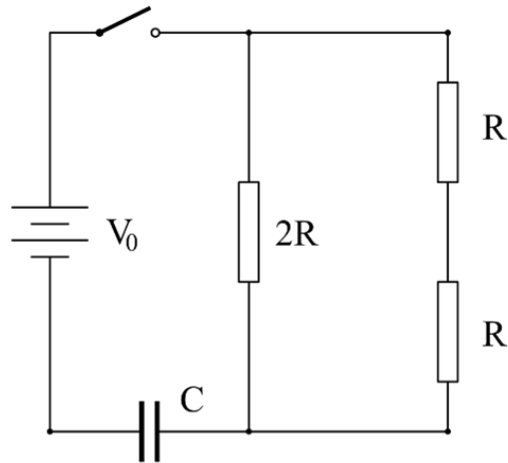
Velg ett alternativ:

- ☐ $\frac{CV_0}{2}$
- ☐ CV_0
- ☐ $2CV_0$
- ☐ $\frac{CV_0^2}{4}$
- ☐ $\frac{3CV_0}{2}$

Maks poeng: 1

28 Oppgave 28

Gitt kretsen som er vist i figuren under.



Hva er tidskonstanten til kretsen?

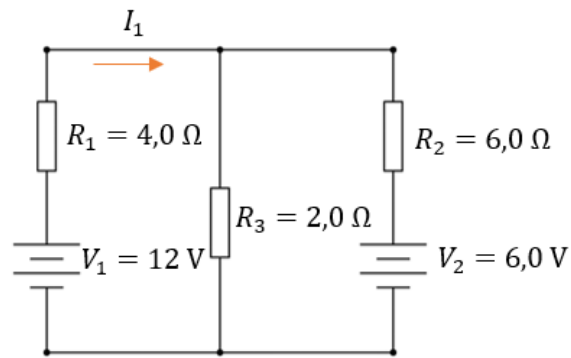
Velg ett alternativ:

- ☐ RC
- ☐ $3RC$
- ☐ $2RC$
- ☐ $\frac{3}{2}RC$
- ☐ $\frac{2}{3}RC$

Maks poeng: 1

29 Oppgave 29

Kretsen i figuren under består av to batterier, V_1 og V_2 som er koblet sammen med tre motstander R_1 , R_2 og R_3 .



Her er strømmen I_1 målt til $1,9\text{ A}$. Hvor stor er strømmen gjennom motstanden R_3 ?

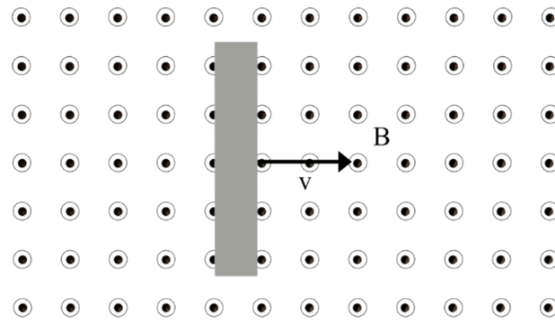
Velg ett alternativ:

- ☐ $2,2\text{ A}$
- ☐ $2,9\text{ A}$
- ☐ $2,7\text{ A}$
- ☐ $1,9\text{ A}$
- ☐ $1,0\text{ A}$
- ☐ $2,5\text{ A}$

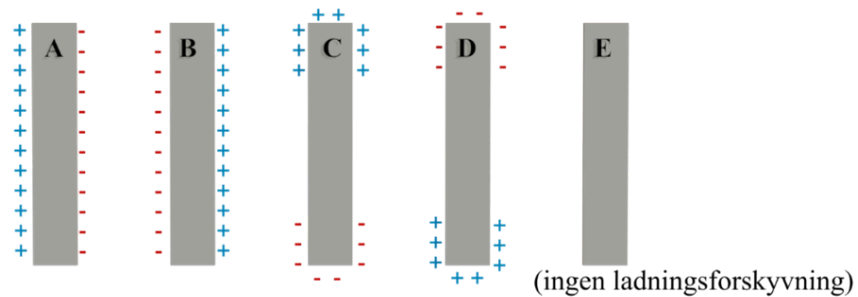
Maks poeng: 1

30 Oppgave 30

En metallstav uten ladning beveges med konstant hastighet til høyre i et område som har et magnetisk felt $\vec{B}$ i retning ut av papirplanet.



Hvilken av figurene beskriver best ladningsfordelingen i metallstaven under bevegelsen?



Velg ett alternativ:

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Maks poeng: 1